

Análisis de redes sociales para evitar deserción y acoso

Social networks analysis to avoid dropout and bullying

Humberto Charles-Leija, Universidad Tecmilenio, México, humbertocharles@tecmilenio.mx

Mario Toledo, Universidad Tecmilenio, México, mc.toledo@tecmilenio.mx

Carlos Castro, Universidad Tecmilenio, México, CG.Castro@tecmilenio.mx

Resumen

El artículo propone incorporar al contexto escolar una herramienta utilizada originalmente en ambientes laborales: el análisis de redes de energía. Se utilizan datos simulados de un aula para identificar las redes sociales de los alumnos y asociar información de la red con variables relevantes en la investigación educativa como el desempeño escolar, intención de abandono y acoso escolar. La ventaja de este tipo de análisis es que permite una visualización muy ágil de alumnos en posible riesgo. Los resultados del análisis de red son cuantificables, así como los impactos originados por intervenciones realizadas con el propósito de mejorar las relaciones entre estudiantes. El artículo ofrece algunas recomendaciones propuestas por la psicología positiva para mejorar las relaciones al interior del aula.

Abstract

The article proposes to incorporate into the school context a tool originally used in work environments: the analysis of energy networks. Simulated classroom data is used to identify students' social networks and associate network information with relevant variables in educational research such as school performance, intention to drop out, and bullying. The advantage of this type of analysis is that it allows a very agile visualization of students at risk. The results of the network analysis are quantifiable, as well as the impacts caused by interventions carried out with the purpose of improving relationships between students. The article offers some recommendations proposed by positive psychology to improve relationships within the classroom.

Palabras clave: redes sociales, acoso escolar, deserción escolar

Key words: social network, bullying, dropout

1. Introducción

La deserción y el acoso escolar son dos elementos que se buscan evitar dentro de las instituciones educativas. Ambos son dañinos para los estudiantes y se pueden ver influenciados por las relaciones con los pares (Ávila-Toscano, Marenco-Escuderos, & Tilano Osorio, 2013; Mishra & Müller, 2021). En ese sentido el presente artículo hace uso de gráficos de redes sociales que permiten identificar visualmente cuando los estudiantes están vinculados débilmente con la red y si sufren acoso.

2. Desarrollo

2.1 Marco teórico

En este apartado se definen los conceptos centrales de este estudio: acoso escolar, deserción, el uso de análisis de redes para asociar estas variables y la educación positiva como estrategia para promover los aspectos favorables de la educación a la vez de reducir los elementos no deseables.

Las redes son representaciones de actores (nodos/vértices) y la relación entre ellos (enlaces) y pueden usarse para identificar patrones y regularidades entre grupos de actores (Luke, 2015).

Por su parte, el análisis de redes sociales es el estudio, la investigación y el resumen de la asociación entre personas y grupos (Rani & Shokeen, 2021).

El nivel de energía es un indicador de la calidad de las relaciones entre individuos de una red. Estudios sobre redes de energía han identificado que las personas tenemos mayor disposición por ayudar y hacer esfuerzos adicionales por los individuos que nos brindan mayor energía en las interacciones diarias (Cross, Linder, & Parker, 2007). Se plantea que algunas personas brindan energía y detonan mejores condiciones de convivencia (Cameron, 2008). La mayoría de los estudios sobre redes de energía se han llevado a cabo en entornos laborales (Baker, Cross, & Wooten, 2003; Cross, Baker, & Parker, 2003), sin embargo, los planteamientos teóricos y metodológicos pueden incorporarse a las aulas y ser herramientas útiles para atender los retos del entorno escolar. Las estrategias de liderazgo que se utilizan en contextos organizacionales para promover mejores relaciones laborales se pueden integrar al área académica y lograr mejorar las relaciones al interior de las instituciones educativas. Esa integración es la principal contribución del presente estudio, así como la simulación presentada que simplifica identificar estudiantes en riesgo.

El bullying es un proceso en el que una persona intenta infligir dolor físico o mental en otra persona que cuenta con menos poder (Henry et al., 2014). En el presente estudio se usan los conceptos acoso escolar y bullying como sinónimos y de manera intercambiable. Siguiendo esta línea se considera que un estudiante es acosado cuando recibe algún tipo de agresión o mal trato repetidamente, a través del tiempo, por parte de uno o varios compañeros (Olweus, 1993). Por otra parte, se aborda una segunda variable de interés en estudios educativos, la intención de abandonar los estudios, el cual se puede manifestar porque el alumno considere, haya decidido o esté en proceso de abandonar sus estudios.

La educación positiva es un enfoque que integra emociones positivas, comportamientos prosociales y propó-

sito como elementos clave dentro del aula con el fin de promover el aprendizaje y el bienestar (Charles-Leija & Toledo, 2021; Charles-Leija, Toledo, Ballesteros-Valdés, & Guerrero, 2022). Esta perspectiva no ignora los objetivos académicos tradicionales, sino que le incorpora los hallazgos y propuestas de la psicología positiva que busca alcanzar el funcionamiento óptimo de las personas (Ballesteros-Valdés & Charles-Leija, 2021; Seligman & Adler, 2018; Seligman & Csikszentmihalyi, 2000; Seligman, Ernst, Gillham, Reivich, & Linkins, 2009).

2.2 Planteamiento del problema

El acoso escolar es un problema serio en México, es un fenómeno que daña las relaciones personales, la convivencia y el desempeño académico de los estudiantes (Romera, Rey, y Ortega, 2011). El acoso escolar tiene implicaciones negativas sobre el desempeño académico de los estudiantes, impacta la autoestima y genera depresión (Navarro, Ruiz-Oliva, Larrañaga, y Yubero, 2013), uso de sustancias, problemas psicosomáticos, e ideación suicida (Henry et al., 2014).

Diversos estudios han señalado que la política pública educativa no solamente debe incorporar aspectos académicos sino también afectivos (Huebner, 2004), y que es deber de las escuelas promover las competencias de bienestar entre sus alumnos (Adler, 2017; Chaves y Tamés, 2017).

2.3 Método

2.3.1 Proceso de levantamiento

Para el levantamiento de los datos se requiere conocer el nombre de todos los integrantes de la red (ya que cada quien evaluará a todos los demás). El ejercicio está planteado para llevarse a cabo a partir de niveles de secundaria (de 12 años en adelante). Si se requiere plantear en alumnos de primaria lo más conveniente es que los alumnos no realicen una evaluación al total de sus compañeros sino a un número menor. Una estrategia pudiera ser que señale el nombre de las 5 personas que mayor energía le generan y las dos que menor energía le proporcionan.

Para analizar los datos se utilizó el paquete *igraph* del lenguaje de programación R (Csardi & Nepusz, 2006). Dicho paquete permite crear, manipular y visualizar redes, incluso con millones de nodos y enlaces. El presente estudio se enfoca en una red pequeña, de 20 integrantes, sin embargo, la visualización de dicha red permite identificar de

manera ágil los nodos (alumnos) de mayor interés. El programa permite etiquetar los nodos con los nombres de los alumnos (por temas de confidencialidad se pueden omitir).

2.3.2 Instrumentos utilizados

Este estudio no realizó un levantamiento de información. Los datos presentados son una simulación ilustrativa. Sin embargo, en esta sección se mencionarán algunos instrumentos recomendados para una aplicación real de la metodología. Para analizar las redes de energía diversos autores han utilizado un solo ítem (Baker et al., 2003), a continuación se presenta una adaptación al español: “¿Cómo cambia tu nivel de energía cuando tratas con esta persona?”, con cinco opciones de respuesta: “Me siento con muy poca energía”, “Me siento con poca energía”, “Me siento igual”, “Me siento con más energía”, “Me siento con mucha más energía”. Este ítem permite que cada alumno evalúe al resto de sus compañeros.

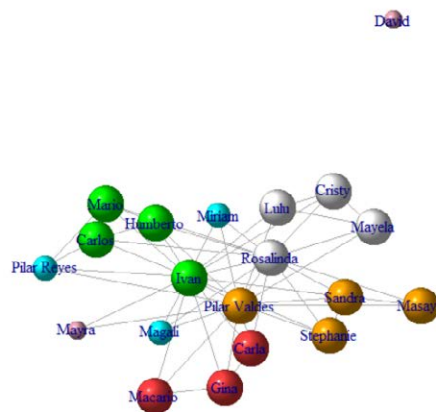
Para medir acoso escolar una opción es trabajar con los instrumentos desarrollados por Olweus (1993). Otros instrumentos sugeridos podrían ser el “Defensor del pueblo”, utilizado en estudios para Colombia (Ávila-Toscano et al., 2013), que mide conductas como ignorar, no dejar participar, insultar, poner sobrenombres, hablar mal, esconder cosas, romper cosas, robar pegar, amenazar, incluso acosar sexualmente. Estudios previos han medido la intención de abandono escolar con un solo ítem: “¿Has pensado seriamente en abandonar tus estudios?”, acompañado de cuatro posibles respuestas en escala Likert desde 1= “No aplica en absoluta” hasta 4= “Aplica completamente” (Mishra & Müller, 2021). Para simplificar el análisis, la Ilustración 1 utiliza un ítem de respuesta dicotómica: “¿Consideras que la siguiente persona incrementa tu nivel de energía al interactuar con ella?” y las posibles respuestas son “Sí” y “No”. En caso de una respuesta afirmativa el software permite generar un enlace entre los nodos.

2.4 Resultados

Los resultados del presente estudio se presentan en la Ilustración 1. Los nombres utilizados con fines de ejemplo son ficticios. En ella se puede apreciar que existe un alumno (David) que está pobremente integrado con la red. También se observan los grupos de alumnos mejor cohesionados. Estos datos se pueden asociar con elementos de interés en materia de investigación educativa, como el desempeño escolar de dichos grupos, la posibilidad de sufrir acoso, etc.

La gráfica también muestra a los tres miembros del grupo que representan las personas más energizadoras (individuos cuyos compañeros señalan que les aportan energía y vitalidad en sus interacciones cotidianas). Se visualizan al centro de la red (Pilar Valdés, Rosalinda e Iván). Las personas más energizadoras pueden ser los aliados clave del profesor para lograr integrar a las personas más aisladas de la red. Los energizadores son personas confiables, con buenos lazos sociales y por sus características pueden ser una fuente de apoyo para las personas que sufren acoso (Cameron, 2008; Dutton, 2003).

Ilustración 1. Simulación de una red de energía social de los alumnos.



En la Ilustración 1 se puede empezar a contemplar que los equipos de trabajo con menor cohesión interna (visible a partir de la red), también cuentan con menores niveles de desempeño (tamaño de la esfera). Se requiere un análisis estadístico más detallado para comprobar dicha hipótesis, sin embargo, el propósito del presente estudio únicamente es plantear las posibles estrategias de análisis.

Las gráficas se pueden modificar para incrementar el tamaño del nodo según desempeño académico, intención de abandono escolar u otra variable de interés para futuras investigaciones.

Ilustración 2. Simulación de red de acoso identificando acosadores y víctimas



mayor cantidad de compañeros (no solamente los dos señalados en rojo). El ancho de cada círculo se determina por la cantidad de compañeros que el estudiante señala que le molestan. La Ilustración 2 cobra relevancia a la luz de que estudios previos han señalado que dos alumnos que molestan a un mismo compañero con frecuencia establecen lazos de amistad entre ellos (Ashwin Rambaran, Dijkstra, & Veenstra, 2020).

La densidad de la red es un indicador de la cohesión que se vive dentro del grupo, en el caso de esta simulación el valor generado para la red de energía resultó de solamente 0.33 (se podría señalar que hay solamente un tercio de los enlaces energizantes del total de enlaces posibles), indicando un nivel bajo de integración entre los miembros del aula (Tabla 1). Se esperaría que después de una intervención para mejorar las relaciones entre los integrantes del grupo ese valor se incrementara y detonara efectos favorables para todos los integrantes de la red.

Tabla 1. Datos de red

Nombre en lenguaje de redes	Descripción	Valor para red
Tamaño de la red de energía	Total de enlaces en la red	63
Orden de la red de energía	Total de nodos	20
Densidad de la red de energía	Es la proporción de nodos presentes en la red, respecto del total de nodos posibles	0.33

2.5 Discusión

El análisis de redes permite un análisis más preciso de las relaciones al interior de clases. Estudios en México y diversos países se han acercado al estudio del bullying utilizando la escala desarrollada por Olweus (1996), sin embargo, dicha escala no permite identificar a los posibles victimarios. Mientras que el análisis de red permite encontrar a posibles víctimas y posibles victimarios a partir de la información compartida por todos los alumnos. Siendo que la red se genera con la participación de todos los alumnos y no solamente de algún estudiante agredido, el análisis de red brinda mayor anonimato para las personas que sufren posibles agresiones.

La Ilustración 2 permite identificar a los acosadores y a las víctimas de acoso. La gráfica simula las respuestas ante el cuestionario utilizado por Ávila-Toscano et al. (2013). En el lado izquierdo se destacan dos alumnos que son quienes resultan señalados por el resto de sus compañeros como quienes generan algún tipo de daño físico o emocional a los demás (en color rojo), el ancho de cada círculo se determina por la cantidad de veces que el estudiante en cuestión fue mencionado. Del lado derecho se destaca el alumno que señala ser molestado por una

Las intervenciones desde la psicología positiva pueden ser una herramienta valiosa para combatir problemas escolares como el acoso (Chavez Peñalosa, 2019). Otros estudios han identificado que sentir pertenencia dentro de un grupo escolar contribuye a que los alumnos tengan mejor desempeño académico (Walton, Cohen, Cwir, & Spencer, 2012). En la presente investigación se plantea que para combatir el riesgo de deserción y acoso escolar se pueden utilizar estrategias docentes como la compasión, la bondad y la gratitud. Dichas prácticas han mostrado efectos favorables en cuanto a desempeño individual (Waters et al., 2021) y bienestar psicológico (Dahl, Christine, & Davidson, 2020).

Estudios previos han mostrado que cuando los estudiantes se sienten respaldados por sus profesores, en términos de apoyo instrumental y psicológico, tienen mayores probabilidades de mantener sus estudios y evitar la deserción escolar (Shelton, 2003). Los profesores tienen un rol por jugar para evitar el abandono escolar.

3. Conclusiones

El artículo presentó el análisis de redes sociales de un aula. La gráfica permitió una visualización ágil y sencilla para identificar alumnos que tienen una baja integración en la red grupal. Los datos simulados ejemplificaron los casos particulares de grupos de alumnos con mayor cohesión y alumnos menos integrados con sus compañeros. También se visualizaron los alumnos más señalados como acosadores y quienes más señalan sufrir acoso. La contribución central del estudio es incorporar análisis utilizados en aspectos organizacionales en el ambiente escolar. Los datos de alumnos, cohesión de grupo completo y de sub grupos particulares se pueden asociar con variables de interés en la investigación educativa como desempeño, intención de abandono y acoso escolar. Se propone que para mejorar las relaciones interpersonales entre los alumnos se pueden aprovechar las estrategias y técnicas promovidas desde la educación positiva. Se brindaron algunas estrategias para docentes para hacer la medición de red en el aula y prácticas para promover mayor integración entre los alumnos.

Referencias

Adler, A. (2017). Positive education: Educating for academic success and for a fulfilling life. *Papeles Del Psicólogo*, 38(1), 50–57. <https://doi.org/10.23923/pap>.

psicol2017.2821.

Ashwin Rambaran, J.; Dijkstra, J. K.; Veenstra, R. (2020). Bullying as a Group Process in Childhood : A Longitudinal Social Network Analysis. *Child Development*, 91(4), 1336–1352. <https://doi.org/10.1111/cdev.13298>.

Ávila-Toscano, J. H.; Marengo-Escuderos, A. D.; Tilaño Osorio, M. A. (2013). Redes de iguales y acoso escolar: evaluación desde el análisis de redes sociales. *Psychologia*, 7(1), 53–64. <https://doi.org/10.21500/19002386.1194>.

Baker, W.; Cross, R.; Wooten, M. (2003). Positive organizational network analysis and energizing relationships. *Positive Organizational Scholarship: Foundations of a New Discipline*, 328–342.

Ballesteros-Valdés, R.; Charles-Leija, H. (2021). A comparative study of wellbeing in students during the COVID-19 pandemic. Tecmilenio Case. In M. White & F. McCallum (Eds.), *Wellbeing and Resilience Education: COVID-19 and Its Impact on Education Systems*. Routledge Taylor & Francis Group.

Cameron, K. (2008). *Positive Leadership*. San Francisco, US: Berrett-Koehler.

Charles-Leija, H.; Toledo, M. (2021). Character Strengths in Tecmilenio University. *Congreso Internacional de Innovación Educativa*, 111–115.

Charles-Leija, H.; Toledo, M.; Ballesteros-Valdés, R.; Guerrero, I. (2022). Comparación del bienestar socioemocional de los estudiantes de nivel preparatoria en Universidad Tecmilenio antes y durante la contingencia del Covid-19. *Revista Internacional de Educación Emocional y Bienestar*, 2(1), 33–51.

Chaves, C.; Tamés, E. (2017). Advances and Challenges in Positive Education. In *Future Directions in Well-Being* (pp. 209–212). Springer.

Chavez Peñalosa, I. (2019). ABC bullying : programa de prevención del bullying basado en fortalezas de carácter. *Congreso Internacional de Innovación Educativa*, 1517–1521.

Cross, R.; Baker, W.; Parker, A. (2003). What Creates Energy in Organizations. *MIT Sloan Management Review*, (June).

Cross, R.; Linder, J.; Parker, A. (2007). Charged up: Managing the energy that drives innovation. *Management Quarterly*, 14–30. Recuperado de <http://microsites.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/ChargedUp.pdf>.

- Csardi, G.; Nepusz, T. (2006). The igraph software package for complex network research. *InterJournal Complex Systems, Complex Sy*(1695), 1695. Recuperado de <http://igraph.sf.net>.
- Dahl, C. J.; Christine, D. W. M.; Davidson, R. J. (2020). The plasticity of well-being: A training-based framework for the cultivation of human flourishing. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 117(51), 32197–32206. <https://doi.org/10.1073/pnas.2014859117>.
- Delgado-Suárez, I.; López-del-Hoyo, Y.; García-Campayo, J.; Pérez-Aranda, A.; Modrego-Alarcón, M.; Beltrán-Ruiz, M.; ... Montero-Marín, J. (2021). Testing the Efficacy of 'Unlearning', a Mindfulness and Compassion-Based Programme for Cultivating Nonviolence in Teenagers: A Randomised Controlled Trial. *Frontiers in Psychology*, 12(December). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.717736>.
- Dutton, J. E. (2003). *Energize your workplace: How to create and sustain high-quality connections at work* (Vol. 50). John Wiley & Sons.
- Henry, K. L.; Lovegrove, P. J.; Steger, M. F.; Chen, P. Y.; Cigularov, K. P.; Tomazic, R. G. (2014). The potential role of meaning in life in the relationship between bullying victimization and suicidal ideation. *Journal of Youth and Adolescence*, 43(2), 221–232. <https://doi.org/10.1007/s10964-013-9960-2>.
- Huebner, E. S. (2004). Research on assessment of life satisfaction of children and adolescents. *Social Indicators Research*, 66(1–2), 3–33. <https://doi.org/10.1023/b:soci.0000007497.57754.e3>.
- Luke, D. A. (2015). *A user's guide to network analysis in R* (Vol. 72). Springer.
- Mishra, S.; Müller, L. (2021). Resources, norms, and dropout intentions of migrant students in Germany: the role of social networks and social capital. *Studies in Higher Education*, 0(0), 1–15. <https://doi.org/10.1080/03075079.2021.1948525>.
- Navarro, R.; Ruiz-Oliva, R.; Larrañaga, E.; Yubero, S. (2013). The Impact of Cyberbullying and Social Bullying on Optimism, Global and School-Related Happiness and Life Satisfaction Among 10-12-year-old Schoolchildren. *Applied Research in Quality of Life*, 10(1), 15–36. <https://doi.org/10.1007/s11482-013-9292-0>.
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School*. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-9116-7_5.
- Olweus, D. (1996). Questionnaire on bullying for students—QE06. *Bergen: University of Bergen*.
- Rani, P.; Shokeen, J. (2021). A survey of tools for social network analysis. *Int. J. Web Engineering and Technology*, (January 2022). <https://doi.org/10.1504/IJWET.2021.119879>.
- Romera, E. M.; Rey, R. Del; Ortega, R. (2011). Factores Asociados a la Implicación en Bullying: Un Estudio en Nicaragua. *Psychosocial Intervention*, 20(2), 161–170. <https://doi.org/10.5093/in2011v20n2a4>.
- Seligman, M.; Adler, A. (2018). Positive education. *Global Happiness Policy Report*, 52–73. Recuperado de https://www.researchgate.net/profile/Alejandro-Adler/publication/331936613_Positive_Education_Seligman_M_E_P_Adler_A_2019_Positive_Education_In_J_F_Helliwell_R_Layard_J_Sachs_Eds_Global_Happiness_and_Wellbeing_Policy_Report_2019_Pp_52_-_71_Global_Council_.
- Seligman, M.; Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. *American Psychologist*, 55(1), 5–14. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.55.1.5>.
- Seligman, M. E. P.; Ernst, R. M.; Gillham, J.; Reivich, K.; Linkins, M. (2009). Positive education: Positive psychology and classroom interventions. *Oxford Review of Education*, 35(3), 293–311. <https://doi.org/10.1080/03054980902934563>.
- Shelton, E. N. (2003). Faculty support and student retention. *Journal of Nursing Education*, Vol. 42, pp. 68–76. Slack Incorporated Thorofare, NJ.
- Walton, G. M.; Cohen, G. L.; Cwir, D.; Spencer, S. J. (2012). Mere belonging: The power of social connections. *Journal of Personality and Social Psychology*, 102(3), 513–532. <https://doi.org/10.1037/a0025731>.
- Waters, L.; Algoe, S. B.; Dutton, J.; Emmons, R.; Fredrickson, B. L.; Heaphy, E.; ... Steger, M. (2021). Positive psychology in a pandemic: buffering, bolstering, and building mental health. *Journal of Positive Psychology*. <https://doi.org/10.1080/17439760.2021.1871945>.